



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ

Campus Piripiri

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Francisco Igor Silva Santos

Sistema para Emissão, Gestão e Autenticação de Certificados

Piripiri – PI

2025

Francisco Igor Silva Santos

2024116TADS0030

Sistema para Emissão, Gestão e Autenticação de Certificados

Relatório Técnico de Software apresentado ao curso de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, como requisito parcial para a conclusão do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Orientador(a): Prof. Mayllon Veras da Silva

Piripiri – PI

2025

Resumo

Texto resumido do projeto, objetivos, tecnologias e resultados. Palavras-chave: software, desenvolvimento, tecnologia.

Abstract

Short text in English summarizing the work. Keywords: software, development, technology.

Sumário

1.0 Introdução	6
1.1 Objetivos	7
1.1.1 Geral	7
1.1.2 Específicos	7
2.0 Tecnologias Envolvidas	8
2.1 Frontend	8
2.1.1 React 19	8
2.1.2 TypeScript	9
2.1.3 Tailwind CSS	9
2.1.4 shadcn/ui	10
2.1.5 TanStack Router	10
2.1.6 TanStack React Query	11
2.1.7 React Hook Form	11
2.1.8 Sonner	11
2.1.9 Recharts	12
2.1.10 date-fns	12
2.1.11 Vite	13
2.1.12 Arquitetura e Padrões	13
2.2 Integração com a API REST	14
2.2.1 Zod	14
2.3 Backend	14
2.3.1 Next.js 16	15
2.3.2 Supabase e PostgreSQL	15
2.3.3 PDFKit	16
2.3.4 Zod	17
2.3.5 Arquitetura e Padrões	17
2.4 Infraestrutura e Ferramentas	17
2.4.1 Render	17
2.4.2 Jest	18
2.4.3 ESLint e Prettier	18

2.4.4	Git e GitHub	19
2.4.5	Visual Studio Code	19
2.5	Síntese das Tecnologias	19
3.0	Modelagem do Projeto	21
3.1	Levantamento de Requisitos	21
3.1.1	Módulo de Autenticação e Controle de Acesso	21
3.1.2	Módulo de Templates de Certificados	22
3.1.3	Módulo de Entrada de Dados	22
3.1.4	Módulo de Geração de Certificados	22
3.1.5	Módulo de Envio e Comunicação	23
3.1.6	Módulo de Validação Pública e Antifraude	23
3.1.7	Módulo de Assinaturas Digitais	23
3.1.8	Módulo de Dashboard e Gestão	23
3.1.9	Módulo de Auditoria e Segurança Operacional	24
3.1.10	Módulo de Gestão de Cursos/Eventos	24
3.1.11	Módulo de Participantes	24
3.1.12	Módulo Multiempresa / Multi-tenant	25
3.1.13	Módulo de Configurações do Sistema	25
3.1.14	Módulo de Armazenamento e Arquivos	25
3.1.15	Módulo de Notificações e Alertas	25
3.1.16	Módulo de Monitoramento e Logs	25
3.1.17	Módulo de Suporte, Operação e Manutenção	26
3.1.18	Segurança	26
3.1.19	Desempenho e Escalabilidade	27
3.1.20	Disponibilidade e Confiabilidade	27
3.1.21	Usabilidade e Acessibilidade	28
3.1.22	Compatibilidade e Integração	28
3.1.23	Armazenamento e Retenção	28
3.1.24	Conformidade Legal e LGPD	28
3.1.25	Arquitetura e Tecnologia	29
3.1.26	Manutenção e Monitoramento	30
3.1.27	Internacionalização	30

3.2	Regras de Negócio	30
3.3	Crerrios de Aceitaão	31
3.4	Matriz de Rastreabilidade	35
3.5	Diagramas de casos de uso	36
3.6	Diagramas de classe	41
3.7	Arquitetura do Sistema	41
3.8	Diagrama Entidade-Relacionamento	44
3.9	Interfaces	44
4.0	Software	44
4.1	Implantaão	44
4.2	Testes	44
5.0	Consideraões Finais	45
	Referências	48
6.0	Anexos	49
6.1	Declaraão de Entrega do Código-Fonte	49
6.2	Declaraão de Submissão ao NIT	49

1.0 Introdução

A emissão de certificados é uma atividade essencial para empresas de treinamentos, consultorias e instituições educacionais que promovem cursos, capacitações e eventos. Apesar da relevância desse processo, grande parte das organizações ainda depende de procedimentos manuais ou soluções improvisadas, utilizando ferramentas como Google Planilhas, Google Docs, PowerPoint e complementos externos.

Essas práticas resultam em retrabalho, inconsistências, falta de padronização e dificuldade de controle operacional. Além disso, ferramentas como AutoCrat e documentos espalhados entre diferentes plataformas não foram projetados para uso profissional em escala, o que gera limitação, fragilidade e risco de inconsistências.

A ausência de um sistema integrado compromete a rastreabilidade e a credibilidade dos certificados, uma vez que não há mecanismos oficiais de validação pública, histórico centralizado, indicadores gerenciais ou emissão em lote eficiente. Estudos recentes mostram que sistemas baseados em QR Code têm se destacado como alternativa eficaz para verificação de credenciais acadêmicas [1], combinando criptografia e códigos bidimensionais para garantir a autenticidade dos documentos [2]. Esse cenário se agrava com o crescimento de cursos online e da necessidade de certificação confiável.

Diante disso, justifica-se o desenvolvimento de uma solução centralizada e automatizada, capaz de reduzir erros humanos, otimizar o tempo operacional e garantir segurança, conformidade e profissionalismo. Recursos como códigos únicos, validação via QR Code e assinaturas digitais ampliam a confiabilidade dos certificados e fortalecem a imagem institucional das organizações emissoras [3]. Soluções semelhantes já foram implementadas com sucesso utilizando criptografia AES e QR Code para verificação de certificados acadêmicos [4].

O presente trabalho consiste no desenvolvimento de um Sistema Web — produto do tipo SaaS (Software as a Service) com arquitetura multi-tenant — destinado à emissão, gestão e autenticação de certificados. O sistema foi projetado com base nas necessidades reais de uma empresa parceira do ramo de treinamentos corporativos, que atualmente enfrenta as limitações operacionais descritas. Dessa forma, o escopo abrange desde a automatização da criação e personalização de certificados até a disponibilização de um portal público de validação, visando substituir processos manuais por uma plataforma profissional, segura e escalável.

O desenvolvimento seguiu a abordagem de Produto Mínimo Viável (MVP), priorizando as funcionalidades essenciais para a operação do sistema — emissão de certificados, templa-

tes configuráveis, dashboard e validação pública — enquanto funcionalidades complementares, como importação em lote e envio automático por e-mail, foram postergadas para versões futuras. O modelo SaaS adotado permite que o sistema seja oferecido como serviço centralizado, simplificando a manutenção, a escalabilidade e a atualização contínua da plataforma.

Este relatório técnico está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta as tecnologias utilizadas no desenvolvimento; a Seção 3 descreve a modelagem do sistema, incluindo levantamento de requisitos, diagramas de casos de uso, classes, arquitetura e entidade-relacionamento; a Seção 4 detalha a implementação do software; e a Seção 5 traz as considerações finais.

1.1 Objetivos

1.1.1 Geral

Projetar e implementar um sistema web automatizado para emissão, gestão, envio e validação de certificados, destinado a empresas de treinamento corporativo, instituições educacionais e demais organizações que necessitem certificar participantes em cursos, capacitações e eventos, a fim de eliminar a dependência de processos manuais e soluções improvisadas, garantindo padronização dos documentos, rastreabilidade do histórico de emissões, autenticação confiável via código único e QR Code, emissão em lote eficiente e centralização dos dados em uma única plataforma.

1.1.2 Específicos

- implementar um módulo de templates configuráveis para a criação de certificados;
- desenvolver a funcionalidade de importação de dados a partir de arquivos CSV e Excel (.xlsx) com processamento em fila para emissão em lote;
- implementar um módulo de notificação por e-mail com suporte a variáveis dinâmicas e reenvio automático em caso de falha;
- desenvolver um mecanismo de autenticação pública via código único e QR Code para garantir a integridade dos certificados e prevenir fraudes;
- desenvolver um módulo de dashboard com indicadores gerenciais, filtros por período, curso e status;

- planejar e executar testes unitários e de integração para validação dos módulos implementados;
- configurar o ambiente de implantação do sistema em infraestrutura cloud utilizando containerização.

2.0 Tecnologias Envolvidas

Este capítulo apresenta as tecnologias empregadas no desenvolvimento do sistema, organizadas em frontend, backend e infraestrutura, com uma discussão sobre o papel de cada uma, os motivos de sua escolha e as alternativas consideradas durante o processo de decisão.

Arquiteturalmente, o sistema é composto por duas aplicações independentes, cada uma com seu próprio repositório, dependências, ferramenta de build e pipeline de deploy: uma *Single Page Application* (SPA) para o frontend e uma API REST para o backend. As seções a seguir detalham as tecnologias de cada camada.

2.1 Frontend

A camada de apresentação foi construída com tecnologias modernas do ecossistema JavaScript, priorizando tipagem estática, experiência de desenvolvimento produtiva e performance em tempo de execução.

2.1.1 React 19

React é uma biblioteca JavaScript para construção de interfaces de usuário baseada no conceito de componentes reutilizáveis e estado unidirecional [5]. A versão 19 introduz melhorias significativas no modelo de concorrência, como o novo hook `use()`, que permite leitura assíncrona de recursos diretamente no corpo do componente, e as *Actions* para gerenciamento nativo de formulários, reduzindo a necessidade de bibliotecas externas para controle de estado de formulários.

A escolha do React 19 baseou-se em dois fatores principais: (1) maturidade do ecossistema, com ampla disponibilidade de bibliotecas e documentação; e (2) modelo de componentes que favorece a modularidade e a testabilidade do código. Alternativas como Vue.js e Angular foram

descartadas respectivamente pelo ecossistema menos consolidado para o tipo de aplicação e pela curva de aprendizado mais steep.

2.1.2 TypeScript

TypeScript é um superconjunto tipado de JavaScript que compila para JavaScript puro. Seu sistema de tipos estrutural permite detectar erros comuns em tempo de compilação, como acesso a propriedades inexistentes, passagem de argumentos com tipos incompatíveis e retorno incorreto de funções [6].

A adoção do TypeScript em vez de JavaScript puro deveu-se à necessidade de contratos explícitos entre módulos e à segurança proporcionada pela verificação estática de tipos: erros como acesso a propriedades inexistentes ou argumentos com tipos incorretos são detectados em tempo de compilação, e não em runtime. Alternativas como Flow (Facebook) foram descartadas por seu ecossistema significativamente menor — o Flow não é suportado nativamente por ferramentas como ESLint, Prettier e o próprio Vite — e pela comunidade majoritariamente concentrada no TypeScript, que resulta em melhor documentação, mais tipos publicados (@types/*) e suporte de primeira classe em IDEs.

No projeto, o TypeScript foi utilizado em toda a camada frontend. O recurso de *generics* possibilitou a criação de hooks e utilitários reutilizáveis com segurança de tipos, enquanto *union types* e *discriminated unions* foram empregados para modelar estados de carregamento, erro e sucesso das requisições assíncronas.

2.1.3 Tailwind CSS

Tailwind CSS é um framework de estilização baseado no paradigma *utility-first*, fornecendo classes atômicas de baixo nível (como `flex`, `p-4`, `text-lg`) que são compostas diretamente no markup HTML/JSX [7]. Diferentemente de abordagens tradicionais como Bootstrap (baseada em componentes pré-construídos), o Tailwind oferece maior flexibilidade de design sem a necessidade de sobrescrever estilos padrão.

Na versão 4, o Tailwind adota uma abordagem *CSS-first*, eliminando a necessidade do arquivo `tailwind.config.js`. A configuração é feita diretamente via CSS com o diretório `@theme`, e o *tree-shaking* é automático: o plugin `@tailwindcss/vite` detecta quais classes são usadas no código-fonte e gera apenas o CSS necessário, resultando em bundles tipicamente inferiores a 10 KB. A consistência visual foi garantida pela definição de um tema

personalizado com cores, espaçamentos e tipografia alinhados à identidade visual do sistema.

2.1.4 shadcn/ui

shadcn/ui é uma coleção de componentes reutilizáveis construídos sobre *Radix UI* (primitivas acessíveis e sem estilo) e estilizados com Tailwind CSS [8]. Diferentemente de bibliotecas tradicionais como Material UI ou Chakra UI, o shadcn/ui não é publicado como um pacote npm instalável — os componentes são copiados diretamente para o código-fonte do projeto, concedendo controle total sobre a implementação e personalização.

No sistema, foram utilizados 46 componentes do shadcn/ui: `Button`, `Card`, `Dialog`, `Form`, `Table`, `Sidebar`, `Chart` e `Toast`. O utilitário `class-variance-authority` gerencia variantes de componentes. As classes CSS são resolvidas com `tailwind-merge` e `clsx`. O `Button` oferece as variantes `default`, `destructive`, `outline`, `secondary`, `ghost` e `link`, definidas via `cva()`.

2.1.5 TanStack Router

O TanStack Router é uma biblioteca de roteamento para React que adota uma abordagem declarativa e baseada em arquivos para definição de rotas [9]. Seu diferencial em relação ao React Router DOM tradicional está no suporte a *search params* tipados, *loaders* e *actions* que integram o carregamento de dados ao ciclo de vida da navegação.

No sistema, as rotas foram organizadas em uma árvore aninhada que reflete a hierarquia de navegação do usuário: rotas públicas (login, validação de certificados), rotas protegidas (dashboard, gestão de eventos) e rotas administrativas (configurações, relatórios). O recurso de *beforeLoad* foi utilizado para verificar a autenticação antes de renderizar qualquer rota protegida, redirecionando usuários não autenticados para a tela de login sem necessidade de estado global.

O React Router DOM, embora mais difundido, foi preterido por não oferecer tipagem nativa para *search params* e *path params* — o desenvolvedor precisa declarar tipos manualmente ou usar bibliotecas auxiliares como `zod-router`. O TanStack Router infere os tipos automaticamente a partir da definição da rota, eliminando uma fonte comum de erros em tempo de execução. Além disso, seu modelo de *loaders* e *actions* elimina a necessidade de `useEffect` para buscar dados durante a navegação, substituindo-o por funções assíncronas executadas antes da renderização da rota.

2.1.6 TanStack React Query

O TanStack React Query (anteriormente React Query) é uma biblioteca para gerenciamento de estado assíncrono que abstrai o ciclo de vida completo de requisições a servidores: *cache*, *background refetching*, *paginação*, *optimistic updates* e *deduplicação* de requisições simultâneas [10].

No sistema, o `QueryClient` é instanciado e injetado no contexto do *TanStack Router* (arquivo `router.tsx`), ficando acessível nas funções *loader* das rotas para buscar dados antes da renderização da página. A motivação para sua adoção foi substituir a abordagem manual com `useEffect + useState`, que resulta em código boilerplate e carece de estratégia de cache consistente. Alternativas como Redux Toolkit Query e SWR foram avaliadas, optando-se pelo React Query por sua API mais expressiva para mutações complexas e integração nativa com o ecossistema TanStack.

2.1.7 React Hook Form

React Hook Form é uma biblioteca para gerenciamento de formulários em React que minimiza o número de re-renderizações ao utilizar refs em vez de estado controlado [11]. Diferentemente do Formik, que mantém o estado do formulário no React state e dispara uma re-renderização a cada tecla digitada, o React Hook Form registra os campos via refs e só re-renderiza componentes específicos quando necessário — o que resulta em melhor desempenho em formulários com muitos campos. Sua integração com o Zod via `@hookform/resolvers` permite que os esquemas de validação definidos com Zod sejam reutilizados como regras de formulário, garantindo que as mesmas validações aplicadas no backend sejam executadas no frontend antes do envio.

No sistema, o padrão adotado combina `useForm` com `zodResolver` para cada formulário (emissão de certificado, cadastro de template, etc.). As mensagens de erro retornadas pelo Zod são mapeadas automaticamente para os campos correspondentes e exibidas via componentes `FormMessage` do `shadcn/ui`. O modo `onBlur` dispara a validação no momento em que o usuário sai do campo, oferecendo feedback imediato sem a latência da validação a cada tecla.

2.1.8 Sonner

Sonner é uma biblioteca leve de notificações *toast* para React [12]. Diferentemente de alternativas como `react-hot-toast` e `notistack`, o Sonner prioriza simplicidade (exporta

apenas `toast` e `Toaster`) e acessibilidade com suporte a leitores de tela.

No sistema, o `Sonner` é utilizado para exibir feedback ao usuário após operações assíncronas: sucesso na emissão de certificados, erros de validação, confirmação de exclusão e falhas de rede. As notificações são posicionadas no canto superior direito e configuradas para desaparecer automaticamente após 4 segundos, exceto erros que requerem ação manual.

2.1.9 Recharts

`Recharts` é uma biblioteca de gráficos para `React` construída sobre os componentes `SVG` do `D3`, seguindo uma abordagem declarativa e composível [13]. Cada tipo de gráfico é um componente `React` independente (`BarChart`, `PieChart`, `LineChart`), facilitando a personalização sem conhecimento aprofundado de `SVG`.

A escolha do `Recharts` em vez do `react-chartjs-2` (wrapper para `Chart.js`) deu-se pela integração mais natural com o ecossistema `React`: enquanto o `Chart.js` manipula o `canvas` diretamente e exige imperativamente chamar `update()` para refletir alterações nos dados, o `Recharts` utiliza `SVG` declarativo e reage automaticamente a mudanças de props — o que simplifica a manutenção de gráficos dinâmicos que se atualizam conforme o usuário filtra os dados no dashboard. O `D3` puro foi descartado por sua API de baixo nível, que demandaria mais código boilerplate para alcançar o mesmo resultado.

No sistema, o `Recharts` é utilizado no dashboard para exibir métricas como total de certificados emitidos por mês (gráfico de barras) e distribuição por tipo de template (gráfico de pizza). Os componentes `ResponsiveContainer`, `Tooltip` e `Legend` garantem que os gráficos se adaptem ao tamanho da tela e exibam informações contextuais ao passar o mouse.

2.1.10 date-fns

`date-fns` é uma biblioteca de utilitários para manipulação de datas em `JavaScript`, caracterizada por sua abordagem modular e funcional [14]. Cada função é importada individualmente (`format`, `parse`, `differenceInDays`, `isAfter`), evitando o aumento desnecessário do bundle com código não utilizado.

Alternativas como `Moment.js` foram descartadas porque o `Moment.js` é considerado obsoleto pela própria equipe de mantenedores (modo de manutenção desde 2020), possui API mutável que pode causar efeitos colaterais inesperados e não suporta *tree-shaking* — importar uma única função inclui a biblioteca inteira no bundle final. O `dayjs`, embora mais leve que o

Moment.js, foi preterido por sua API menos expressiva para operações como *locale* customizado e formatação avançada. O date-fns, por sua vez, adota funções puras (sem mutação), é completamente modular e oferece suporte a 80+ locais, incluindo português brasileiro.

No sistema, o date-fns é empregado para formatar datas de validade de certificados nos componentes de listagem, calcular diferenças entre datas para alertas de expiração e padronizar a exibição de datas no formato local (dd/MM/yyyy) via função `format`. A função `isAfter` é utilizada no modelo `certificate.ts` para determinar se um certificado está expirado.

2.1.11 Vite

Vite é uma ferramenta de build e servidor de desenvolvimento que utiliza módulos ES nativos durante o desenvolvimento para oferecer *Hot Module Replacement* (HMR) instantâneo, eliminando a necessidade de empacotamento em tempo de desenvolvimento [15]. Em produção, utiliza Rollup para gerar bundles otimizados com *code splitting* automático e *lazy loading*.

No projeto, o Vite é a ferramenta de build ****exclusiva do frontend SPA**** — o backend Next.js utiliza seu próprio sistema de compilação (`next build`). Essa divisão reforça a independência entre as duas aplicações: alterações no frontend não exigem reconstrução do backend, e vice-versa. A substituição do Create React App (CRA) pelo Vite reduziu o tempo de inicialização do servidor de desenvolvimento de aproximadamente 30 segundos para menos de 2 segundos, e o HMR reflete alterações no código em milissegundos, melhorando significativamente a produtividade durante o desenvolvimento.

2.1.12 Arquitetura e Padrões

O frontend adota o padrão MVVM (*Model-View-ViewModel*) como arquitetura. As *Views* são componentes React que renderizam a interface e capturam eventos do usuário. Os *ViewModels* são implementados como hooks do TanStack React Query que encapsulam o estado assíncrono (*cache*, *loading*, erro) e expõem dados reativos para as *Views*. O *Model* corresponde às entidades de domínio tipadas com TypeScript e aos DTOs validados com Zod. O TanStack Router atua como orquestrador da navegação, mapeando URLs para componentes e acionando os *ViewModels* via *loaders* antes da renderização. O shadcn/ui fornece os componentes de apresentação (`Button`, `Card`, `Dialog`, etc.) que compõem as *Views*, enquanto o Tailwind CSS gerencia a estilização. Essa separação de responsabilidades permite testar a lógica de apresentação independentemente da interface, utilizando Jest para testar os *ViewModels* sem depender

de um navegador.

2.2 Integração com a API REST

O frontend comunica-se com um backend externo por meio de uma API REST, cuja URL base é configurada via variável de ambiente `VITE_API_URL`. As requisições são centralizadas em um módulo `api.ts` que utiliza a `fetch` API nativa do JavaScript, encapsulando o tratamento de erros e a serialização JSON. Os endpoints expostos incluem operações CRUD para templates e certificados, emissão de certificados, geração de PDF e verificação de autenticidade.

2.2.1 Zod

Zod é uma biblioteca de validação de esquemas com suporte primário a TypeScript, que permite definir esquemas de dados com inferência automática de tipos [16]. Diferentemente de alternativas como Joi ou Yup, o Zod foi projetado especificamente para integração com TypeScript, eliminando a necessidade de declarar tipos manualmente: o tipo é inferido diretamente do esquema de validação.

No sistema, os esquemas Zod são utilizados em conjunto com o React Hook Form para validar as entradas dos formulários antes do envio à API. Um mesmo esquema pode validar desde o formato de e-mail até a estrutura completa de um cadastro de certificado, com mensagens de erro localizadas exibidas nos componentes `FormMessage` do `shadcn/ui`. Essa abordagem garante consistência entre a validação no frontend e as regras aplicadas pelo backend.

2.3 Backend

O backend do sistema é uma API REST desenvolvida com Next.js e executada no Node.js 22 LTS [17], seguindo uma arquitetura em camadas que separa o código em três camadas: domínio (*entities* e *value objects* sem dependências externas), aplicação (*use cases* e *DTOs*) e infraestrutura (*repositories*, *services* e acesso a banco de dados). As dependências apontam para dentro: a camada de domínio define interfaces que a infraestrutura implementa, permitindo substituir implementações sem alterar a lógica de negócio.

2.3.1 Next.js 16

Next.js é um framework React que, em sua versão 16, oferece o *App Router* com *Route Handlers* para construção de APIs serverless [18]. Cada endpoint é definido como um arquivo em `src/app/api/` exportando funções assíncronas nomeadas (GET, POST, PUT, DELETE) — não há necessidade de um servidor Express ou configuração de rotas manual.

É importante destacar que, neste projeto, o Next.js é utilizado ****exclusivamente** como servidor de API (*backend-only*)*: não há páginas, layouts, *Server Components* ou qualquer funcionalidade de renderização frontend. O diretório `src/app/` contém apenas subdiretórios `api/*` com *Route Handlers*; não existe um `page.tsx` ou `layout.tsx` no projeto. O frontend é uma SPA completamente separada (descrita na Seção 2.1), que consome a API via HTTP. Essa separação foi intencional: o frontend SPA poderia ser substituído por outro cliente (como um aplicativo mobile) sem qualquer alteração no backend, e o backend poderia ser reescrito em outra linguagem sem afetar o frontend. O fato de o Next.js ser tipicamente associado a aplicações full-stack não invalida seu uso como servidor de API puro — os *Route Handlers* operam de forma independente do sistema de páginas e podem substituir frameworks como Express ou Fastify com menos configuração.

No sistema, os *Route Handlers* atuam como a camada mais externa: recebem a requisição, validam os parâmetros com Zod, instanciam os *use cases* com as dependências e retornam a resposta. O `next.config.ts` configura CORS para requisições do frontend (`http://10.17.40.207:5173`) e define o PDFKit como pacote exclusivo do servidor.

Alternativas como Express e Fastify foram descartadas por exigirem configuração manual de middlewares, roteamento e TypeScript. O Next.js oferece essas funcionalidades de forma nativa (roteamento baseado em arquivos, TypeScript sem *tsconfig* adicional, validação de variáveis de ambiente via `next.config.ts`), além de simplificar o deploy com um único artefato *serverless*. O NestJS foi preterido por sua curva de aprendizado acentuada e pela sobrecarga de abstrações (decorators, módulos, injetores) que não se alinhavam à simplicidade almejada.

2.3.2 Supabase e PostgreSQL

Supabase é uma plataforma *open-source* que oferece PostgreSQL como serviço gerenciado, com APIs REST auto-geradas e autenticação integrada [19]. Diferentemente do Firebase (Google), que utiliza um banco NoSQL proprietário, o Supabase utiliza PostgreSQL, um banco relacional maduro que permite consultas complexas, integridade referencial e transações ACID.

A escolha do Supabase em vez de alternativas como Firebase foi motivada pelo modelo de dados relacional do sistema: certificados e templates possuem relações bem definidas (um template pode gerar muitos certificados) e exigem integridade referencial via chaves estrangeiras, algo que o Firestore (NoSQL do Firebase) não oferece nativamente, exigindo validações manuais no código da aplicação. O Appwrite, outra alternativa *open-source* BaaS, foi descartado por seu ecossistema menos maduro e pela ausência de um cliente oficial com suporte a SSR para Next.js no momento da decisão.

No sistema, o Supabase é utilizado exclusivamente como banco de dados relacional. As consultas são feitas via `@supabase/supabase-js` e `@supabase/ssr`, sem ORMs como Prisma ou TypeORM. O PostgreSQL 16 [20] é o banco subjacente. A opção por SQL direto deu-se pelo controle fino sobre as consultas: operações como inserção em lote e CTEs são expressas de forma mais natural em SQL puro. O esquema contém duas tabelas principais: `templates` (coluna `layout_config` do tipo JSONB) e `certificates` (índices em `recipient_cpf` e `verification_code`). A nomenclatura segue *snake_case* no banco e *camelCase* no código, com mapeamento manual nos repositórios.

2.3.3 PDFKit

PDFKit é uma biblioteca Node.js para geração de documentos PDF no lado do servidor, sem dependência de ferramentas externas como wkhtmltopdf ou LaTeX [21]. Suporta texto com fontes embutidas, imagens, vetores e cores personalizadas.

A escolha do PDFKit em detrimento de alternativas como Puppeteer baseou-se em eficiência de recursos: o Puppeteer exige a execução de um navegador Chromium headless completo para rasterizar HTML em PDF, consumindo tipicamente mais de 100 MB de memória por instância. Em um ambiente serverless, onde cada requisição pode inicializar uma nova instância, esse custo inviabiliza o uso. O PDFKit opera exclusivamente em Node.js, com footprint de memória da ordem de dezenas de megabytes, e permite controle programático preciso sobre cada elemento do documento — posicionamento absoluto, fontes embutidas e cores arbitrárias — sem a intermediação de um motor de renderização HTML. Bibliotecas como jsPDF foram descartadas por operarem no lado do cliente (navegador), o que as tornaria inadequadas para um fluxo de geração server-side.

No sistema, o `PDFKitService` implementa a interface `IPDFService` definida no domínio, seguindo o princípio de inversão de dependência. O certificado é gerado em formato paisagem

A4, com fundo colorido, bordas decorativas, título “CERTIFICADO”, nome do destinatário, curso, carga horária, datas de emissão e validade, CPF formatado e código de verificação gerado com UUID v4 [22]. Todas as cores, tamanhos e visibilidade dos elementos são controlados pelo `layoutConfig` do template, armazenado como JSONB no banco de dados. O PDF é retornado como `Buffer` e streamado diretamente na resposta HTTP.

2.3.4 Zod

Zod é uma biblioteca de validação de esquemas que, na versão 4, oferece inferência automática de tipos e composição de esquemas [16]. No backend, os esquemas são definidos em `application/dtos/index.ts` e utilizados nos *Route Handlers* para validar o corpo das requisições antes de repassá-los aos *use cases*. Essa validação centralizada garante que apenas dados consistentes cheguem à camada de domínio.

2.3.5 Arquitetura e Padrões

A arquitetura em camadas adotada no backend organiza o código em quatro pacotes: `domain`, `application`, `infrastructure` e `app`. O pacote `domain` contém as entidades e interfaces de repositório. O pacote `application` abriga os *use cases* de emissão, geração e verificação, além dos DTOs. O pacote `infrastructure` implementa os repositórios (`SupabaseCertificateRepository`, `SupabaseTemplateRepository`) e serviços (`PDFKitService`). O `app` contém os *Route Handlers*. Cada *use case* possui uma única responsabilidade, e as entidades encapsulam regras de negócio — `Certificate` valida a data antes de alterá-la.

2.4 Infraestrutura e Ferramentas

2.4.1 Render

Render é uma plataforma de cloud computing que oferece hospedagem simplificada para aplicações web, sites estáticos e serviços, com deploys automáticos a partir de repositórios Git e certificados SSL gratuitos [23].

O frontend, construído como uma SPA com Vite, é compilado para arquivos estáticos (HTML, CSS, JS) e implantado como um *Static Site* no Render. O deploy é acionado automaticamente a cada *push* na branch principal do GitHub. O arquivo `index.html` na raiz

do projeto serve como ponto de entrada, e o roteamento no lado do cliente é gerenciado pelo TanStack Router, que utiliza *History API* para navegação sem recarregamento de página.

Alternativas como Vercel e Netlify foram avaliadas. O Render foi escolhido por dois motivos principais: (1) suporte nativo a sites estáticos com deploys automáticos a partir do GitHub, sem limite de largura de banda na camada gratuita, diferentemente da Vercel que impõe limites de banda em planos gratuitos; e (2) a possibilidade de, futuramente, hospedar o backend como *Web Service* na mesma plataforma, centralizando a gestão de infraestrutura em um único provedor. O Cloudflare Pages também foi descartado por seu ecossistema de *Workers* focado em funções *edge*, modelo que não se aplica a um backend Node.js tradicional com dependências como PDFKit.

2.4.2 Jest

Jest é um framework de testes JavaScript desenvolvido pelo Facebook, que oferece um conjunto completo de funcionalidades: *runner* de testes, asserções, *mocking*, *code coverage* e *snapshot testing* [24]. Suporte a TypeScript é provido via `ts-jest`.

O Jest foi escolhido em detrimento do Vitest por dois motivos: (1) maturidade e estabilidade — o Jest possui mais de uma década de desenvolvimento, documentação extensa e uma comunidade consolidada, enquanto o Vitest, embora mais rápido por aproveitar o Vite, ainda estava em estágio inicial de adoção no momento da decisão do projeto; e (2) compatibilidade com o ecossistema — diversas bibliotecas do projeto (`@testing-library/react`, `jest-dom`, `ts-jest`) possuem integração madura e testada com o Jest, reduzindo o risco de incompatibilidades durante o desenvolvimento.

No sistema, o Jest está configurado com cobertura mínima de 75%, validada através da flag `-coverage` no pipeline de CI. Testes unitários foram escritos para as *ViewModels* e funções utilitárias, enquanto a configuração de *mocking* permite isolar as chamadas de API durante os testes sem depender de um servidor backend ativo.

2.4.3 ESLint e Prettier

ESLint é uma ferramenta de análise estática de código que identifica padrões problemáticos, erros de sintaxe e violações de boas práticas [25]. Prettier [26] é um formatador de código opinativo que garante consistência estilística em todo o projeto, eliminando discussões sobre espaçamento, aspas e ponto-e-vírgula.

No sistema, ambos foram configurados com plugins: `eslint-plugin-react-hooks` para hooks, `@typescript-eslint` para tipagem e `eslint-config-prettier` para evitar conflitos. A integração com o VS Code destaca erros em tempo real e formata o código ao salvar.

2.4.4 Git e GitHub

Git [27] é um sistema de controle de versão distribuído que permite rastrear alterações no código-fonte, gerenciar ramos de desenvolvimento paralelo e colaborar entre múltiplos desenvolvedores. GitHub [28] é a plataforma de hospedagem de repositórios que estende o Git com *Pull Requests*, *Issues*, *Actions* para CI/CD e revisão de código.

O fluxo de trabalho adotado foi o *Git Flow* simplificado, com as branches `main` (produção), `dev` (desenvolvimento) e `feature/*` (funcionalidades específicas). Cada funcionalidade é desenvolvida em uma branch separada e integrada à `dev` via *Pull Request*, que passa por revisão de código antes do merge.

2.4.5 Visual Studio Code

Visual Studio Code [29] é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft, baseado no Electron e no protocolo *Language Server Protocol* (LSP), que oferece suporte avançado a TypeScript, depuração integrada, terminal embutido e um ecossistema rico de extensões.

A produtividade foi ampliada com extensões como ESLint (análise estática), Prettier (formatação automática), Tailwind CSS IntelliSense (autocompletar para classes) e GitHub Copilot (sugestões contextuais).

2.5 Síntese das Tecnologias

A Tabela 1 apresenta um resumo das tecnologias discutidas neste capítulo, com suas respectivas finalidades no contexto do sistema.

Tabela 1 – Tecnologias utilizadas no desenvolvimento do sistema

Tecnologia	Versão	Finalidade
Frontend		
React	19	Construção da interface com componentes reutilizáveis
TypeScript	5.x	Tipagem estática e segurança em tempo de compilação
Tailwind CSS	4.x	Estilização utilitária com configuração CSS-first
shadcn/ui	~2.x	Componentes reutilizáveis baseados em Radix UI
TanStack Router	~1.x	Roteamento declarativo com proteção de rotas
TanStack React Query	~5.x	Gerenciamento de cache e estado assíncrono
React Hook Form	~7.x	Gerenciamento performático de formulários
Sonner	~2.x	Notificações toast acessíveis
Recharts	~2.x	Gráficos declarativos para dashboard
date-fns	~4.x	Utilitários de manipulação de datas
Vite	~7.x	Servidor de desenvolvimento e empacotamento
Zod	~3.x / 4.x	Validação de esquemas no frontend e backend
Backend		
Next.js	16	Framework para API REST com Route Handlers
Node.js	22 LTS	Ambiente de execução do servidor
Banco de Dados		
Supabase	~2.x	Plataforma de banco PostgreSQL gerenciado
PostgreSQL	16	Banco relacional com integridade referencial
Geração de Documentos		
PDFKit	~0.18	Geração server-side de certificados em PDF
UUID	~14.x	Geração de identificadores únicos para verificação
Infraestrutura e DevOps		
Render	SaaS	Hospedagem do frontend como site estático
Git	~2.x	Controle de versão distribuído
GitHub	SaaS	Repositório remoto e CI/CD via Actions
Ferramentas de Desenvolvimento		
Jest	~30.x	Testes unitários com cobertura mínima de 75%
ESLint	~9.x	Análise estática e linting de código
Prettier	~3.x	Formatação e opinativo de código
Visual Studio Code	~1.x	Ambiente de desenvolvimento integrado

3.0 Modelagem do Projeto

3.1 Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos foi realizado por meio de uma entrevista semiestruturada com o responsável pela emissão de certificados na instituição parceira, juntamente com a observação direta do processo manual executado por ele. Durante a entrevista, foram identificadas as principais dificuldades enfrentadas, como o tempo elevado para emissão manual, a dificuldade em gerenciar grandes volumes de certificados e a ausência de um mecanismo de validação pública. A análise do processo permitiu mapear o fluxo completo de emissão, desde o cadastro de participantes até a entrega do certificado, servindo como base para a definição dos requisitos funcionais e não funcionais apresentados a seguir.

Requisitos Funcionais:

Os requisitos foram priorizados segundo o método MoSCoW, alinhado à abordagem MVP (Produto Mínimo Viável) adotada no projeto: **[M]** *Must have* — funcionalidades essenciais implementadas no MVP; **[S]** *Should have* — importantes, mas não críticas para a primeira versão; **[C]** *Could have* — desejáveis para versões futuras; **[W]** *Won't have* — fora do escopo do MVP.

3.1.1 Módulo de Autenticação e Controle de Acesso

- RF001 [M] – Permitir login por e-mail e senha.
- RF002 [S] – Permitir redefinição de senha via e-mail.
- RF003 [M] – Validar credenciais antes de conceder acesso.
- RF004 [S] – Permitir cadastro de novos usuários (apenas administrador).
- RF005 [M] – Permitir gerenciamento de perfis e permissões.
- RF006 [M] – Controlar acesso a áreas restritas com base no status de autenticação do usuário.
- RF007 [S] – Controlar sessões ativas por conta, permitindo apenas uma sessão simultânea.

3.1.2 Módulo de Templates de Certificados

- RF008 [M] – Permitir upload de templates (PPTX, DOCX, PDF).
- RF009 [M] – Permitir personalização de templates.
- RF010 [M] – Permitir selecionar template da galeria interna.
- RF011 [C] – Identificar campos dinâmicos automaticamente.
- RF012 [M] – Permitir criação/edição manual de campos dinâmicos (ex: {{nome}}).
- RF013 [M] – Salvar configurações de mapeamento de campos.
- RF014 [C] – Permitir duplicar templates existentes.

3.1.3 Módulo de Entrada de Dados

- RF015 [M] – Permitir cadastro individual de participantes.
- RF016 [M] – Permitir emissão manual para participante único.
- RF017 [S] – Importar dados via CSV.
- RF018 [S] – Importar dados via Excel (.xlsx).
- RF019 [C] – Configurar gatilhos de emissão automática.
- RF020 [C] – Permitir upload de lista em lote.
- RF021 [C] – Processar múltiplos certificados em fila.
- RF022 [C] – Notificar ao término do processamento.

3.1.4 Módulo de Geração de Certificados

- RF023 [M] – Gerar certificados em PDF.
- RF024 [M] – Preencher automaticamente campos dinâmicos.
- RF025 [M] – Gerar código único por certificado.
- RF026 [M] – Registrar data, hora e localidade da emissão.

- RF027 [M] – Permitir reemissão mantendo histórico.
- RF028 [M] – Permitir download individual.
- RF029 [S] – Permitir download em lote.

3.1.5 Módulo de Envio e Comunicação

- RF030 [C] – Permitir personalização do corpo do e-mail com variáveis.
- RF031 [S] – Registrar status de envio (pendente, enviado, falha).
- RF032 [C] – Reenviar automaticamente certificados com falha de envio.

3.1.6 Módulo de Validação Pública e Antifraude

- RF033 [M] – Disponibilizar portal público de validação.
- RF034 [M] – Validar certificado via código único.
- RF035 [M] – Gerar QR Code no certificado com opções de personalização.
- RF036 [M] – Exibir informações básicas ao validar (nome, curso, data, validade, autenticidade).

3.1.7 Módulo de Assinaturas Digitais

- RF037 [C] – Permitir adicionar assinatura digitalizada ao template.
- RF038 [C] – Registrar hash de verificação da assinatura.

3.1.8 Módulo de Dashboard e Gestão

- RF039 [M] – Exibir lista completa de certificados emitidos.
- RF040 [M] – Permitir filtros por curso, período, status e instrutor.
- RF041 [M] – Exibir estatísticas mensais de emissão.
- RF042 [C] – Exibir logs de ações realizadas.

3.1.9 Módulo de Auditoria e Segurança Operacional

- RF043 [S] – Registrar responsável por cada certificado gerado.
- RF044 [S] – Registrar data, hora e local de ações relevantes.
- RF045 [S] – Permitir arquivamento de certificados como alternativa à exclusão definitiva.

3.1.10 Módulo de Gestão de Cursos/Eventos

- RF046 [M] – Permitir cadastro de cursos/eventos.
- RF047 [M] – Associar participantes ao curso.
- RF048 [M] – Definir carga horária.
- RF049 [S] – Registrar instrutor responsável.
- RF050 [M] – Configurar datas de início e término.
- RF051 [M] – Listar certificados vinculados ao curso.
- RF052 [M] – Validar vínculo do participante ao curso antes de permitir a emissão.
- RF053 [S] – Registrar local do curso.

3.1.11 Módulo de Participantes

- RF054 [M] – Cadastro completo de participantes (nome, e-mail, CPF opcional).
- RF055 [M] – Permitir edição de dados.
- RF056 [S] – Importar participantes sem duplicidade.
- RF057 [S] – Exibir histórico de certificados por participante.
- RF058 [M] – Permitir busca por nome, e-mail e CPF.

3.1.12 Módulo Multiempresa / Multi-tenant

- RF059 [C] – Permitir cadastro de organizações com dados institucionais (CNPJ, razão social, endereço e contato).
- RF060 [C] – Associar usuários cadastrados à sua respectiva organização.
- RF061 [C] – Permitir que cada organização gerencie seus próprios templates.
- RF062 [C] – Permitir que cada organização gerencie seus próprios usuários e perfis de acesso.

3.1.13 Módulo de Configurações do Sistema

- RF063 [C] – Personalizar mensagens padrão.
- RF064 [C] – Ativar/desativar envio automático.
- RF065 [C] – Configurar regras de reemissão.

3.1.14 Módulo de Armazenamento e Arquivos

- RF066 [M] – Armazenar templates no sistema.

3.1.15 Módulo de Notificações e Alertas

- RF067 [S] – Notificar falhas de emissão.
- RF068 [C] – Notificar sucesso no processamento de planilhas.
- RF069 [C] – Alertar quando template estiver incompleto ou inválido.

3.1.16 Módulo de Monitoramento e Logs

- RF070 [S] – Registrar logs de autenticação e tentativas de acesso.
- RF071 [C] – Registrar eventos críticos (falha geração PDF etc.).
- RF072 [C] – Permitir exportação de logs.

3.1.17 Módulo de Suporte, Operação e Manutenção

- RF073 [C] – Permitir abertura de chamados de suporte.
- RF074 [C] – Exibir status do sistema (online/manutenção).
- RF075 [C] – Permitir atualização de termos de uso e políticas.

Requisitos Não Funcionais:

3.1.18 Segurança

- RNF001 – O sistema deve utilizar o Supabase Auth para gerenciamento seguro de autenticação e armazenamento de senhas com hash criptográfico seguro (bcrypt).
- RNF002 – O sistema deve utilizar conexão segura HTTPS (TLS 1.2 ou superior).
- RNF003 – O sistema deve proteger dados sensíveis em repouso utilizando criptografia fornecida pela infraestrutura cloud.
- RNF004 – O sistema deve bloquear autenticação após 5 tentativas consecutivas inválidas (conforme política do provedor de autenticação).
- RNF005 – Sessões inativas devem expirar automaticamente após tempo configurável (ex.: 30 minutos).
- RNF006 – O sistema deve implementar controle de acesso baseado em papéis (RBAC).
- RNF007 – O sistema deve seguir boas práticas de segurança conforme OWASP Top 10.
- RNF008 – O sistema deve registrar logs de autenticação e eventos de segurança.
- RNF009 – O sistema deve garantir isolamento de dados entre empresas (multi-tenant).
- RNF010 – O sistema deve permitir futura implementação de autenticação multifator (MFA).
- RNF059 – O sistema deve permitir configurar horários de emissão por perfil de colaborador como política de segurança.

3.1.19 Desempenho e Escalabilidade

Os valores numéricos apresentados a seguir são estimativas definidas pelo desenvolvedor com base no porte esperado da operação, considerando turmas típicas de 20 a 50 participantes e emissões recorrentes ao longo do ano. Os limites estabelecidos consideram uma margem de segurança para absorver picos sazonais sem degradação da experiência do usuário.

- RNF011 – O sistema deve suportar geração simultânea de, estimados, 500 certificados por lote, volume equivalente a dez turmas médias processadas em única operação.
- RNF012 – O tempo médio de geração individual não deve exceder 5 segundos por certificado, garantindo que um lote de 500 certificados seja concluído em aproximadamente 40 minutos.
- RNF013 – O portal público de validação deve responder em até 2 segundos.
- RNF014 – O sistema deve permitir escalabilidade horizontal do serviço de geração.
- RNF015 – O sistema deve suportar volume estimado de 10.000 certificados/mês, compatível com a projeção de emissões recorrentes acrescida de margem de segurança.
- RNF016 – A geração em lote deve ser processada de forma assíncrona por meio de fila de processamento, sem bloquear a aplicação principal.
- RNF017 – A fila de certificados deve garantir processamento ordenado e controle de concorrência.

3.1.20 Disponibilidade e Confiabilidade

- RNF018 – O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99,5% mensal.
- RNF019 – O sistema deve realizar backup automático diário do banco de dados.
- RNF020 – O sistema deve permitir restauração de dados em até 24 horas.
- RNF021 – O sistema deve implementar mecanismo de retentativa automática para tarefas falhas na fila de certificados.
- RNF022 – O sistema deve registrar falhas de processamento para auditoria posterior.

3.1.21 Usabilidade e Acessibilidade

- RNF023 – O sistema deve ser responsivo (desktop, tablet e mobile).
- RNF024 – O sistema deve manter padrão visual consistente.
- RNF025 – O sistema deve fornecer mensagens de erro claras.
- RNF026 – O sistema deve permitir navegação por teclado.
- RNF027 – O sistema deve seguir recomendações WCAG 2.1 nível AA (quando aplicável).

3.1.22 Compatibilidade e Integração

- RNF028 – O sistema deve ser compatível com navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- RNF029 – A geração de PDF deve preservar fidelidade visual do template original.
- RNF030 – O sistema deve disponibilizar API REST autenticada via token JWT do Supabase.
- RNF031 – O sistema deve aceitar arquivos CSV codificados em UTF-8.
- RNF032 – O sistema deve permitir integração via Webhooks em formato JSON.

3.1.23 Armazenamento e Retenção

- RNF033 – O sistema deve armazenar certificados por no mínimo 5 anos.
- RNF034 – O sistema deve garantir integridade dos certificados por meio de hash único.
- RNF035 – O sistema deve aplicar exclusão lógica (soft delete) quando aplicável.

3.1.24 Conformidade Legal e LGPD

- RNF036 – O sistema deve estar em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018).
- RNF037 – O sistema deve permitir exclusão ou anonimização de dados pessoais mediante solicitação.

- RNF038 – O sistema deve registrar consentimento para tratamento de dados.
- RNF039 – Logs sensíveis devem ser acessíveis apenas por administradores autorizados.
- RNF040 – O sistema deve manter trilha de auditoria inviolável para operações críticas.

3.1.25 Arquitetura e Tecnologia

- RNF041 – O sistema deve ser composto por duas aplicações independentes: uma *Single Page Application* (SPA) para o frontend e uma API REST para o backend, cada uma com seu próprio ciclo de vida de desenvolvimento e deploy.
- RNF042 – O frontend deve seguir o padrão arquitetural MVVM (*Model-View-ViewModel*), separando a lógica de apresentação (hooks e estado assíncrono) dos componentes de interface.
- RNF043 – O backend deve adotar arquitetura em camadas (domínio, aplicação e infraestrutura), com as dependências apontando para a camada de domínio (princípio de inversão de dependências).
- RNF044 – A comunicação entre frontend e backend deve ocorrer exclusivamente via API REST sobre HTTPS, com autenticação baseada em token JWT.
- RNF045 – A geração de certificados em lote deve ser processada de forma assíncrona por meio de fila de processamento, sem bloquear a aplicação principal.
- RNF046 – O sistema deve utilizar banco de dados relacional com integridade referencial (PostgreSQL), gerenciado pelo Supabase.
- RNF047 – O sistema deve implementar estratégia de isolamento multi-tenant (por schema ou coluna organizacional).
- RNF048 – O sistema deve implementar monitoramento e observabilidade centralizada (logs, métricas e rastreamento).
- RNF049 – O frontend deve ser compilado como site estático e implantado em plataforma de hospedagem com deploy contínuo a partir do repositório Git.
- RNF050 – O backend deve ser implantado como serviço web independente em plataforma cloud compatível com Node.js.

- RNF051 – O sistema deve permitir extensibilidade, garantindo que novos módulos possam ser adicionados seguindo os mesmos padrões arquiteturais já estabelecidos.

3.1.26 Manutenção e Monitoramento

- RNF052 – O sistema deve permitir atualização com mínima indisponibilidade (deploy contínuo).
- RNF053 – O sistema deve possuir documentação técnica e manual do usuário.
- RNF054 – O sistema deve registrar erros em sistema centralizado de monitoramento.
- RNF055 – O sistema deve permitir extensibilidade sem impacto nas funcionalidades existentes.
- RNF060 – O sistema deve manter histórico de versões de templates e configurações para fins de auditoria e rastreabilidade.

3.1.27 Internacionalização

- RNF056 – O sistema deve permitir configuração de timezone por organização.
- RNF057 – O sistema deve permitir tradução futura da interface.
- RNF058 – O sistema deve suportar diferentes formatos de data e hora.

3.2 Regras de Negócio

Além dos requisitos funcionais, foram identificadas regras de negócio que impõem restrições ou condições sobre as funcionalidades do sistema:

- RN001 – Não deve ser permitido acesso a áreas restritas sem autenticação prévia.
- RN002 – Não deve ser permitido acesso simultâneo com a mesma conta.
- RN003 – Certificados não podem ser excluídos definitivamente, devendo ser arquivados.
- RN004 – A emissão de certificados deve ser restrita ao horário configurado para cada perfil de colaborador.

- RN005 – Certificados só podem ser emitidos para participantes previamente vinculados ao curso ou evento.
- RN006 – O reenvio automático de certificados com falha deve respeitar o limite máximo de 3 tentativas com intervalo mínimo de 10 minutos entre cada uma.

3.3 Critérios de Aceitação

Cada requisito funcional possui critérios de aceitação que definem as condições necessárias para considerá-lo atendido. A Tabela 2 apresenta os critérios para todos os RFs.

Tabela 2 – Critérios de aceitação dos requisitos funcionais

RF	Descrição	Critério de Aceitação
RF001	Login por e-mail e senha	Usuário com credenciais válidas acessa o sistema; credenciais inválidas exibem mensagem de erro sem redirecionar.
RF002	Redefinição de senha	Usuário clica em "Esqueci senha", insere e-mail e recebe link de redefinição válido por 1 hora.
RF003	Validar credenciais	Rotas protegidas redirecionam para login quando o usuário não está autenticado; API retorna 401 para requisições sem token.
RF004	Cadastro de usuários	Apenas administrador pode acessar tela de cadastro; formulário exige nome, e-mail e senha; usuário criado aparece na lista.
RF005	Gerenciar perfis	Administrador pode listar, criar, editar e desativar usuários; alterações persistem após recarregar.
RF006	Controle de acesso	Usuário não autenticado é redirecionado para login ao acessar qualquer rota administrativa.
RF007	Sessão única	Login em novo dispositivo invalida sessão anterior; sessão expira após 30 min de inatividade.
RF008	Upload de templates	Arquivo .pptx é aceito; formatos .exe, .zip são rejeitados com mensagem clara; template aparece na galeria após upload.
RF009	Personalização	Cores, fontes e bordas configuradas são refletidas no preview visual.
RF010	Selecionar template	Galeria exibe templates salvos com nome e preview; seleção carrega o template para edição.
RF011	Identificar campos automáticos	Sistema sugere campos {{nome}}, {{curso}} ao fazer upload; sugestões são editáveis.
RF012	Criar/editar campos	Usuário adiciona campo {{cpf}}, salva, e o campo aparece na tela de emissão.

RF	Descrição	Critério de Aceitação
RF013	Salvar configurações	Mapeamento de campos persiste após recarregar a página.
RF014	Duplicar templates	Duplicata cria cópia idêntica com nome "(cópia)"; original não é alterado.
RF015	Cadastro individual	Formulário válido salva participante; e-mail duplicado exibe alerta; participante aparece na lista.
RF016	Emissão manual	Selecionar template, preencher dados e confirmar gera certificado listado no dashboard.
RF017	Importar CSV	Arquivo CSV com cabeçalho correto importa participantes; linhas com erro são ignoradas e reportadas.
RF018	Importar Excel	Arquivo .xlsx com abas é processado; primeira aba é usada como padrão.
RF019	Gatilhos automáticos	Ao cadastrar participante em curso com gatilho ativo, certificado é emitido automaticamente em até 30s.
RF020	Upload em lote	Arquivo com 100 participantes é processado; certificados são gerados para todos.
RF021	Fila de processamento	Lote de 500 participantes é enfileirado; barra de progresso mostra andamento.
RF022	Notificar término	Processamento concluído envia notificação na tela (toast) com resumo.
RF023	Gerar PDF	PDF gerado preserva layout, cores e fontes do template; campos preenchidos aparecem nas posições corretas; geração leva menos de 5 segundos.
RF024	Preencher campos	Dados do participante substituem corretamente os {{placeholders}} no PDF.
RF025	Código único	Cada certificado possui código alfanumérico de 8 caracteres; consulta no banco retorna apenas um registro.
RF026	Data/hora/local	Certificado exibe data e hora da emissão; localização é definida pelo curso ou configuração.
RF027	Reemissão	Reemissão gera novo PDF com novo código; histórico lista versão anterior com data.
RF028	Download individual	PDF é baixado com nome no formato Nome_Curso_Data.pdf.
RF029	Download em lote	Selecionar múltiplos certificados e baixar gera arquivo .zip com todos os PDFs.

RF	Descrição	Critério de Aceitação
RF030	Personalizar e-mail	Variáveis {{nome}}, {{link}} são substituídas no corpo do e-mail enviado.
RF031	Status de envio	Certificado exibe status "Pendente", "Enviado" ou "Falha"; status é atualizado em tempo real.
RF032	Reenvio automático	Falha de envio dispara nova tentativa após 5 min, até 3 tentativas.
RF033	Portal de validação	URL pública /validar exibe campo para inserir código; página é responsiva.
RF034	Validar via código	Código válido exibe dados do certificado; inválido mostra "Certificado não encontrado".
RF035	QR Code	QR Code no PDF redireciona para URL de validação com código como parâmetro.
RF036	Exibir informações	Tela de validação mostra nome, curso, data, carga horária e status "Autêntico".
RF037	Assinatura digitalizada	Imagem de assinatura aparece na posição configurada no template.
RF038	Hash da assinatura	Hash SHA-256 da assinatura é armazenado e verificável.
RF039	Lista de certificados	Tabela exibe certificados com colunas: nome, curso, data, status; paginação de 20 itens.
RF040	Filtros	Filtrar por curso, período e status atualiza a tabela sem recarregar a página.
RF041	Estatísticas mensais	Dashboard exibe total de emissões por mês em gráfico de barras; dados são atualizados automaticamente.
RF042	Logs de ações	Tabela de logs exibe ação, usuário, data e detalhes; ordenada por data decrescente.
RF043	Responsável	Certificado gerado registra ID do usuário que emitiu; exibido no histórico.
RF044	Data/hora ações	Toda ação de emissão, edição e exclusão registra timestamp.
RF045	Arquivamento	Certificado arquivado não aparece na lista padrão, mas é recuperável via filtro "Arquivados".
RF046	Cadastro cursos	Formulário salva nome, tipo, carga horária, datas e instrutor; curso aparece na lista.
RF047	Associar participantes	Participante é vinculado ao curso no momento da emissão.

RF	Descrição	Critério de Aceitação
RF048	Carga horária	Carga horária definida no curso aparece no campo correspondente do certificado.
RF049	Instrutor	Nome do instrutor é salvo e exibido no certificado.
RF050	Configurar datas	Datas configuradas são preenchidas automaticamente no certificado.
RF051	Listar por curso	Filtro "Curso"exibe apenas certificados daquele curso.
RF052	Validar vínculo	Emissão é bloqueada se participante não pertence ao curso selecionado; mensagem exibe motivo.
RF053	Registrar local	Local do curso é salvo e exibido no certificado.
RF054	Cadastro completo	Nome e e-mail são obrigatórios; CPF é opcional; e-mail inválido é rejeitado.
RF055	Edição	Dados editados são salvos e refletidos na tela de emissão.
RF056	Importar sem duplicidade	Mesmo CPF/e-mail não cria registro duplicado; dados existentes são atualizados.
RF057	Histórico	Página do participante exibe todos os certificados emitidos para ele.
RF058	Busca	Busca por nome retorna resultados em menos de 2s; busca vazia retorna lista completa.
RF059	Cadastro organizações	Formulário salva CNPJ, razão social e contato; organização aparece na lista.
RF060	Associar user/org	Usuário é vinculado a uma organização no cadastro; vínculo é editável.
RF061	Templates por org	Organização A não vê templates da organização B.
RF062	Usuários por org	Organização A não vê usuários da organização B.
RF063	Mensagens padrão	Texto padrão de e-mail é configurável por organização.
RF064	Envio automático	Opção "Enviar automaticamente"é ativável/desativável por organização.
RF065	Regras de reemissão	Reemissão é permitida apenas se configurada; limite de reemissões é respeitado.
RF066	Armazenar templates	Template enviado fica imediatamente disponível para uso; download do template original é possível.
RF067	Notificar falhas	Falha de emissão dispara notificação ao administrador com detalhes do erro.
RF068	Notificar sucesso	Processamento concluído com sucesso exibe toast com total de certificados.

RF	Descrição	Critério de Aceitação
RF069	Alertar template inválido	Template sem campos {{nome}} exibe alerta antes da emissão.
RF070	Logs de autenticação	Tentativa de login com senha incorreta é registrada com timestamp e IP.
RF071	Eventos críticos	Falha de geração de PDF é registrada com stack trace e ID do certificado.
RF072	Exportar logs	Logs são exportáveis em CSV com filtro por período.
RF073	Chamados de suporte	Formulário de chamado salva descrição, prioridade e contato; chamado é listado.
RF074	Status do sistema	Página de status exibe "Online", "Em manutenção" ou "Indisponível".
RF075	Termos de uso	Atualização de termos exibe aviso para aceite na próxima autenticação.

3.4 Matriz de Rastreabilidade

A Tabela 3 apresenta a matriz de rastreabilidade que relaciona os requisitos funcionais aos casos de uso, às principais classes do diagrama de classes e às entidades do banco de dados, garantindo a rastreabilidade entre os artefatos do projeto.

Módulo / RFs	Casos de Uso	Classes	Tabelas
Autenticação e Controle de Acesso (RF001–RF007)	Gerenciar Usuários, Definir Permissões	User, Role, Permission	users, roles, permissions
Templates de Certificados (RF008–RF014)	Criar Template, Editar Template, Configurar Campos, Salvar, Prévia	Template, DynamicField, TemplateVersion	templates, template_fields, template_versions
Entrada de Dados (RF015–RF022)	Cadastrar Part., Importar Part., Validar Dados, Emitir Individual, Emitir em Lote	Participant, ImportLog	participants, import_logs
Geração de Certificados (RF023–RF029)	Gerar PDF, Gerar Código, Registrar, Fila, Notificar, Email	Certificate, CertificateQueue, CertificateCode	certificates, certificate_queue
Envio e Comunicação (RF030–RF032)	Email, Notificar	EmailLog, Notification	email_logs, notifications
Validação Pública e Antifraude (RF033–RF036)	Validar Cert., Consultar Cód., Exibir Dados	Validation, QRCode	certificates
Assinaturas Digitais (RF037–RF038)	Gerar PDF	Signature, HashRecord	signatures, certificate_hashes
Dashboard e Gestão (RF039–RF042)	—	Dashboard, Certificate	views / consultas SQL
Auditoria e Segurança (RF043–RF045)	Registrar	AuditLog, LogEntry	audit_logs
Gestão de Cursos/Eventos (RF046–RF053)	Gerenciar Cursos	Course, Event, CourseParticipant	courses, course_participants
Participantes (RF054–RF058)	Cadastrar Part., Importar Part.	Participant	participants
Multiempresa (RF059–RF062)	Gerenciar Usuários	Organization, OrganizationUser	organizations, organization_users
Configurações do Sistema (RF063–RF065)	—	SystemConfig	system_configs
Armazenamento e Arquivos (RF066)	—	FileStorage	file_storage
Notificações e Alertas (RF067–RF069)	Notificar	Notification, Alert	notifications, alerts
Monitoramento e Logs (RF070–RF072)	Registrar	Log, SystemLog	logs, system_logs
Suporte e Operação (RF073–RF075)	—	SupportTicket	support_tickets

Tabela 3 – Matriz de rastreabilidade entre requisitos funcionais, casos de uso, classes e tabelas do banco de dados

3.5 Diagramas de casos de uso

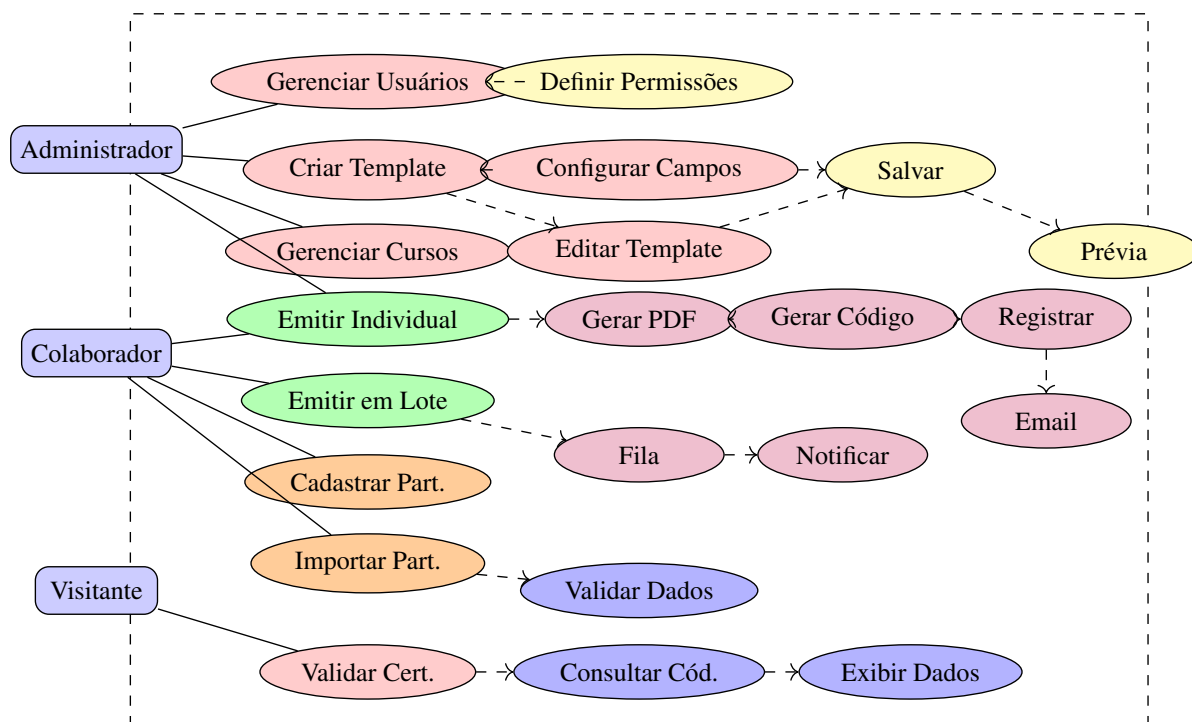


Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema de certificados

A Tabela 4 ao 11 apresentam as descrições textuais dos casos de uso identificados no diagrama da Figura 1.

Caso de Uso	UC001 – Gerenciar Usuários
Ator	Administrador
Pré-condições	Administrador autenticado no sistema.
Fluxo Principal	1. Administrador acessa a seção de usuários. 2. Sistema exibe lista de usuários cadastrados. 3. Administrador seleciona criar, editar ou desativar um usuário. 4. Sistema valida e persiste a alteração. 5. Sistema exibe confirmação.
Fluxo Alternativo	FA01 — Definir permissões: durante a edição, o administrador pode definir perfis de acesso do usuário.
Fluxo de Exceção	FE01 — E-mail duplicado: sistema rejeita cadastro e exibe mensagem.
Pós-condições	Usuário criado/editado/desativado com sucesso; alterações refletidas na lista.

Tabela 4 – Descrição do caso de uso UC001 – Gerenciar Usuários

Caso de Uso	UC002 – Gerenciar Templates
Ator	Administrador
Pré-condições	Administrador autenticado.
Fluxo Principal	1. Administrador acessa a seção de templates. 2. Sistema exibe galeria de templates existentes. 3. Administrador faz upload de novo arquivo PPTX. 4. Sistema valida o formato e exibe preview. 5. Administrador configura campos dinâmicos ({{nome}}, {{curso}}, etc.) e personaliza cores e fontes. 6. Administrador salva o template.
Fluxo Alternativo	FA01 — Editar template: administrador seleciona template existente, altera configurações e salva.
Fluxo de Exceção	FE01 — Formato inválido: arquivo diferente de PPTX é rejeitado.
Pós-condições	Template salvo e disponível para uso na emissão de certificados.

Tabela 5 – Descrição do caso de uso UC002 – Gerenciar Templates

Caso de Uso	UC003 – Gerenciar Cursos
Ator	Administrador
Pré-condições	Administrador autenticado.
Fluxo Principal	1. Administrador acessa seção de cursos. 2. Sistema exibe lista de cursos cadastrados. 3. Administrador preenche nome, carga horária, datas e instrutor. 4. Sistema valida e salva o curso. 5. Sistema exibe confirmação.
Fluxo de Exceção	FE01 — Dados obrigatórios ausentes: sistema bloqueia salvamento até preenchimento.
Pós-condições	Curso cadastrado e disponível para vinculação com certificados.

Tabela 6 – Descrição do caso de uso UC003 – Gerenciar Cursos

Caso de Uso	UC004 – Emitir Certificado Individual
Ator	Colaborador
Pré-condições	Colaborador autenticado; template e curso cadastrados.
Fluxo Principal	1. Colaborador acessa a seção de emissão. 2. Sistema exibe formulário com template, curso e participante. 3. Colaborador seleciona template, curso e participante. 4. Sistema valida vínculo do participante ao curso. 5. Sistema gera PDF preenchendo campos dinâmicos. 6. Sistema gera código único e QR Code. 7. Sistema registra data, hora e responsável. 8. Sistema exibe certificado gerado com opção de download.
Fluxo de Exceção	FE01 — Participante sem vínculo: sistema bloqueia emissão e exibe alerta.
Pós-condições	Certificado gerado, código único registrado e disponível para validação pública.

Tabela 7 – Descrição do caso de uso UC004 – Emitir Certificado Individual

Caso de Uso	UC005 – Emitir Certificados em Lote
Ator	Colaborador
Pré-condições	Colaborador autenticado; template e lista de participantes disponíveis.
Fluxo Principal	1. Colaborador seleciona template e arquivo com lista de participantes para emissão em lote. 2. Sistema valida dados e enfileira as emissões. 3. Sistema processa cada item da fila, gerando PDF, código único e registro. 4. Sistema notifica o colaborador ao término.
Fluxo de Exceção	FE01 — Dados inválidos na lista: linhas com erro são ignoradas e reportadas ao final.
Pós-condições	Certificados do lote gerados e registrados no sistema.

Tabela 8 – Descrição do caso de uso UC005 – Emitir Certificados em Lote

Caso de Uso	UC006 – Cadastrar Participante
Ator	Colaborador
Pré-condições	Colaborador autenticado.
Fluxo Principal	1. Colaborador acessa seção de participantes. 2. Sistema exibe formulário com campos nome, e-mail e CPF (opcional). 3. Colaborador preenche dados e confirma. 4. Sistema valida e salva. 5. Sistema exibe confirmação.
Fluxo de Exceção	FE01 — E-mail duplicado: sistema alerta sobre registro existente.
Pós-condições	Participante cadastrado e disponível para emissão de certificados.

Tabela 9 – Descrição do caso de uso UC006 – Cadastrar Participante

Caso de Uso	UC007 – Importar Participantes
Ator	Colaborador
Pré-condições	Colaborador autenticado; arquivo CSV ou Excel disponível.
Fluxo Principal	1. Colaborador acessa opção de importar participantes. 2. Sistema exibe formulário para upload de arquivo. 3. Colaborador seleciona e envia o arquivo. 4. Sistema valida cabeçalho e dados das linhas. 5. Sistema importa registros válidos e exibe resumo.
Fluxo de Exceção	FE01 — Formato inválido: arquivo diferente de CSV ou XLSX é rejeitado. FE02 — Dados inconsistentes: linhas com erros são listadas para correção.
Pós-condições	Participantes importados disponíveis para emissão.

Tabela 10 – Descrição do caso de uso UC007 – Importar Participantes

Caso de Uso	UC008 – Validar Certificado
Ator	Visitante
Pré-condições	Nenhuma (portal público).
Fluxo Principal	1. Visitante acessa portal público de validação. 2. Sistema exibe campo para inserir código único. 3. Visitante insere o código presente no certificado. 4. Sistema consulta o código e exibe nome, curso, data e status de autenticidade.
Fluxo Alternativo	FA01 — QR Code: visitante escaneia QR Code no certificado e é redirecionado à página com o código preenchido automaticamente.
Fluxo de Exceção	FE01 — Código inválido: sistema exibe mensagem "Certificado não encontrado".
Pós-condições	Informações do certificado exibidas ao visitante.

Tabela 11 – Descrição do caso de uso UC008 – Validar Certificado

3.6 Diagramas de classe

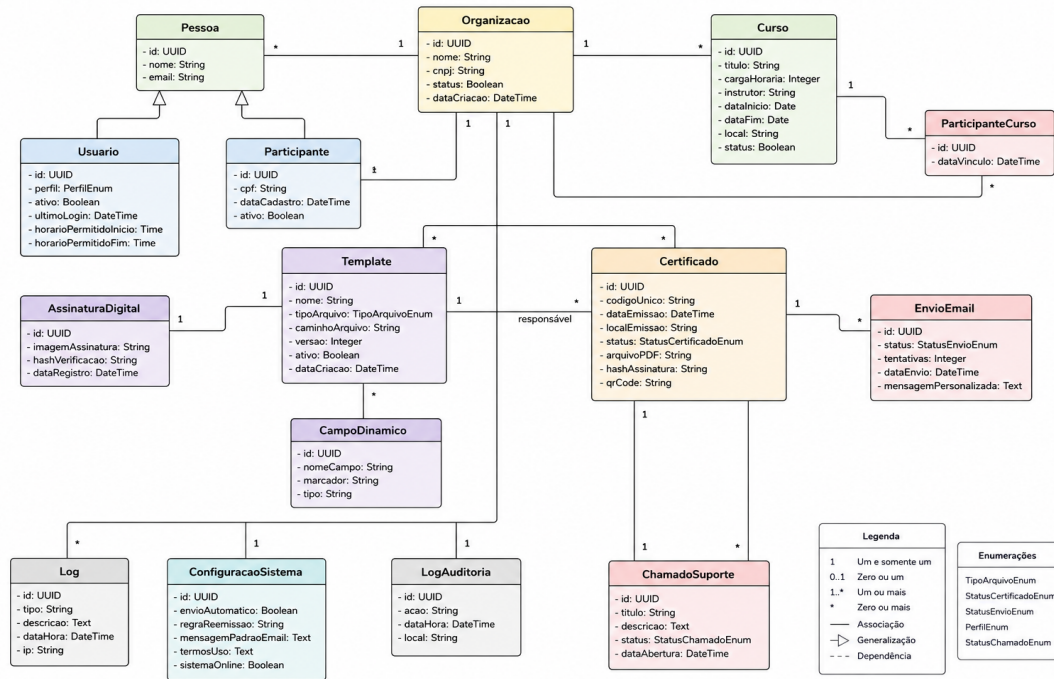


Figura 2 – Diagrama de Classes - Sistema de Certificados

3.7 Arquitetura do Sistema

O sistema é composto por duas aplicações independentes: o frontend, uma *Single Page Application* (SPA) desenvolvida com React e TanStack, e o backend, uma API REST construída com Next.js utilizada exclusivamente como servidor. As Figuras 3 e 4 apresentam os diagramas de arquitetura de cada aplicação.

Arquitetura Backend - Clean Architecture (Visão Geral)

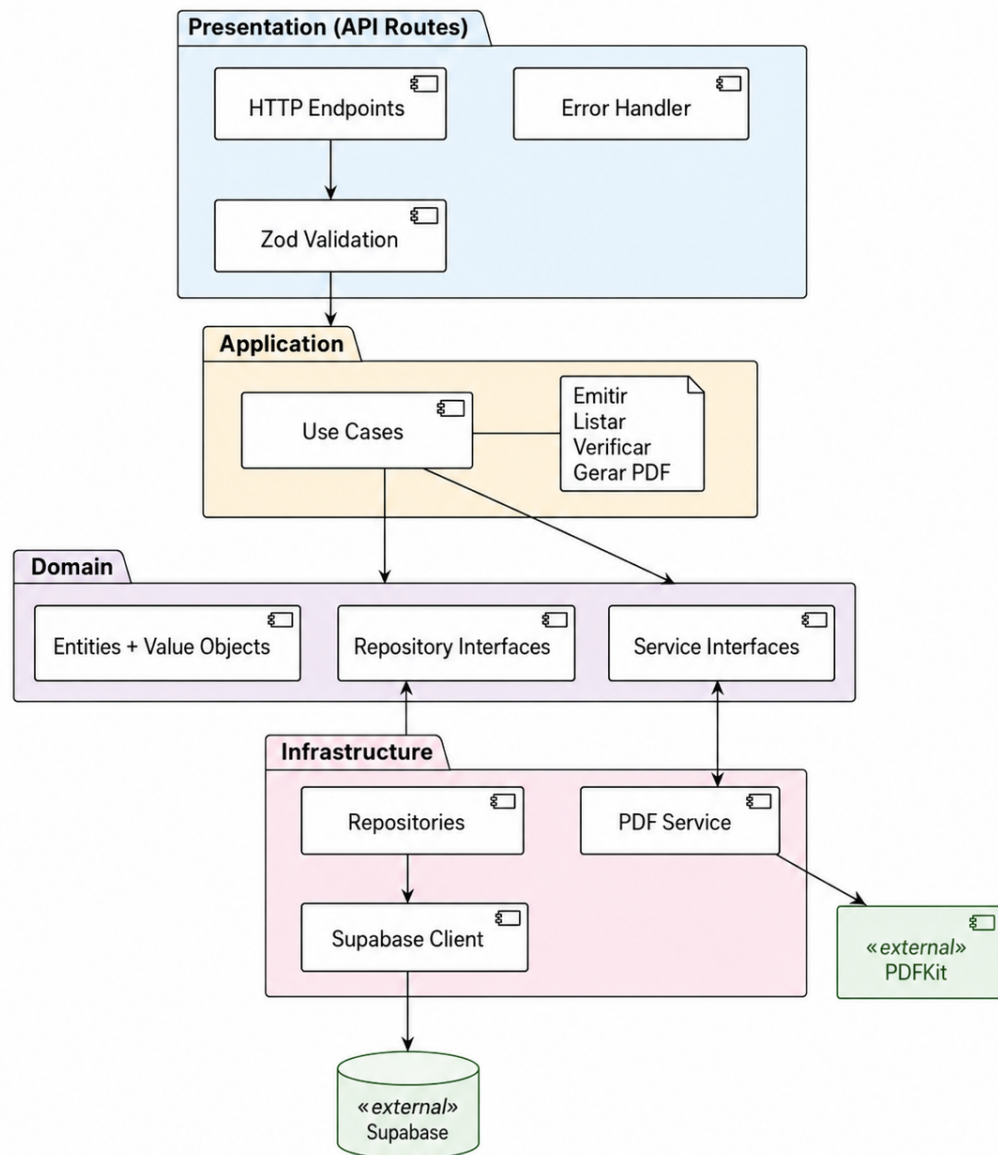


Figura 3 – Arquitetura do Backend — Camadas (Domain, Application, Infrastructure) com Next.js e Supabase

Frontend CertifyHub - Arquitetura MVVM (Visão Geral)

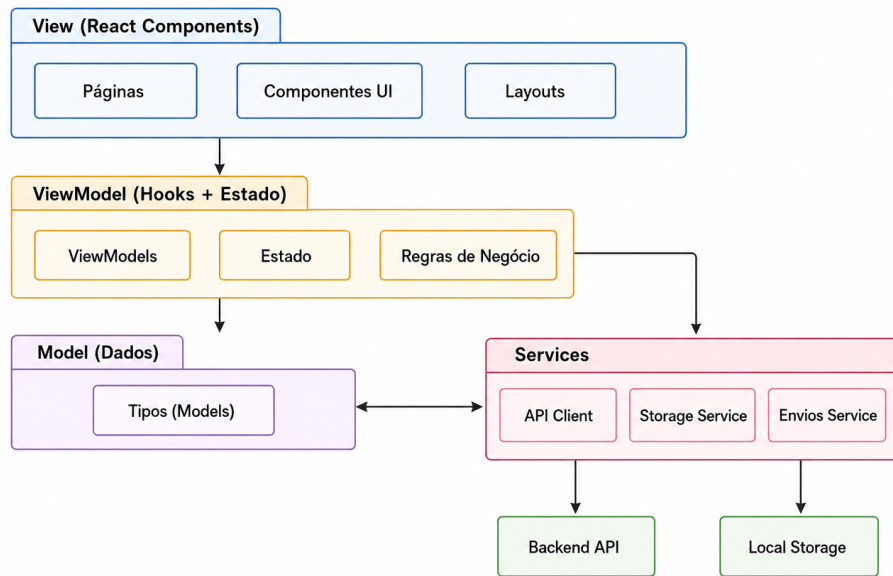


Figura 4 – Arquitetura do Frontend - Padrão MVVM com React e TanStack

3.8 Diagrama Entidade-Relacionamento

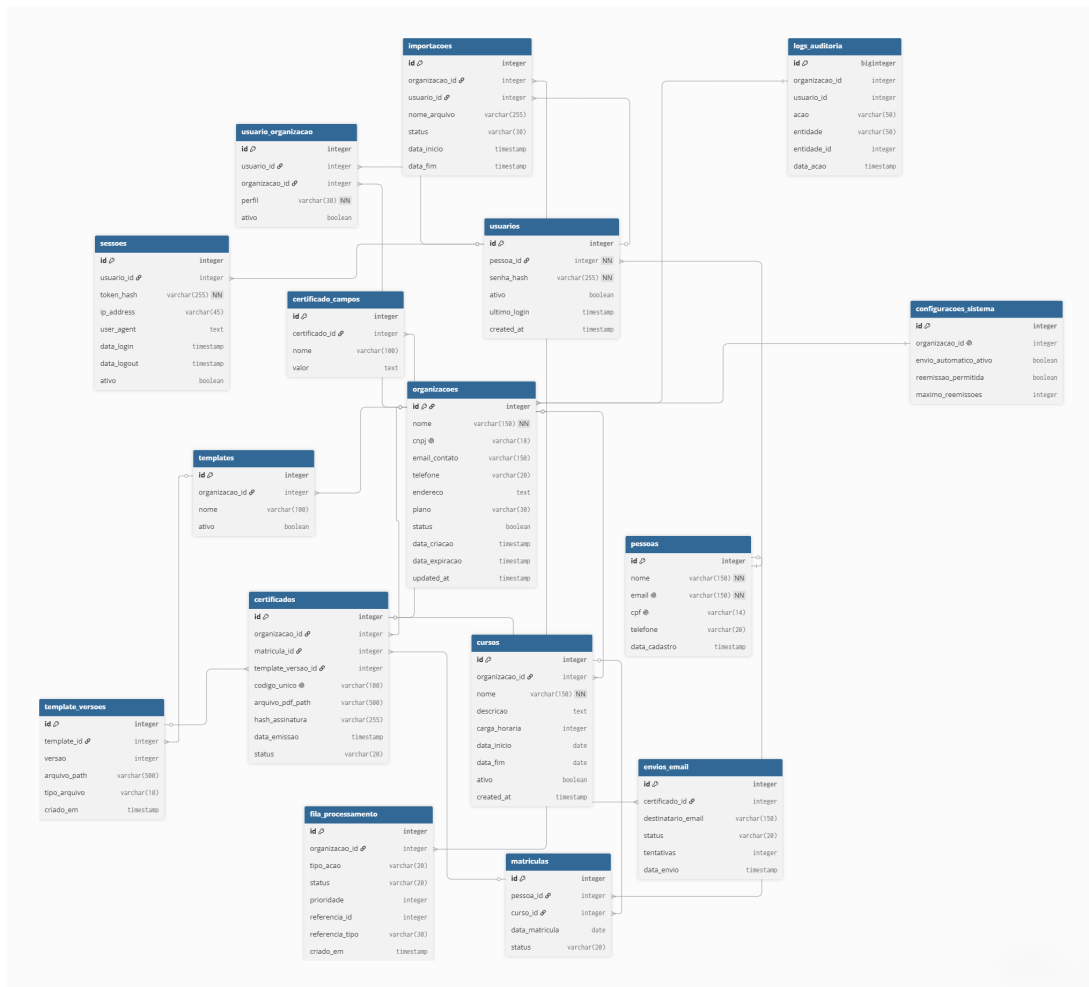


Figura 5 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do Banco de Dados

3.9 Interfaces

Inserir prints das telas ou protótipos.

4.0 Software

4.1 Implantação

Instruções de instalação e execução.

4.2 Testes

Tabela de testes.

5.0 Considerações Finais

Síntese, limitações e sugestões.

Referências

- [1] RAHMAN, K. A.; AHMED, S. A. A systematic literature review on qr code–based systems for academic credential verification. *e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi*, v. 13, n. 1, p. 300–315, 2026.
- [2] LORIEN, A.; WELLEM, T. Implementasi sistem otentikasi dokumen berbasis quick response (qr) code dan digital signature. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informatika)*, v. 5, n. 4, p. 663–671, 2021.
- [3] KULKARNI, R. et al. A secure certificate authentication system using cryptographic hashing and qr code verification. *International Journal of Sciences and Innovation Engineering*, v. 2, n. 10, p. 1407–1414, 2025. Disponível em: <<https://ijsci.com/index.php/home/article/view/840>>.
- [4] OLAMIDE, O. O. et al. Design and implementation of a certificate verification system using quick response (qr) code. *LAUTECH Journal of Computing and Informatics*, v. 2, n. 1, p. 35–40, 2021. Disponível em: <<http://laujci.lautech.edu.ng/index.php/laujci/article/view/36>>.
- [5] KORA, H. B.; MANITA, M. Modern front-end web architecture using react.js and next.js. *University of Zawia Journal of Engineering Sciences and Technology*, v. 2, n. 1, p. 1–13, 2024.
- [6] MICROSOFT. *TypeScript Documentation — TypeScript 5.x*. 2025. Disponível em: <<https://www.typescriptlang.org/docs/>>.
- [7] LABS, T. *Tailwind CSS Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://tailwindcss.com/docs>>.
- [8] SHADCN. *shadcn/ui Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://ui.shadcn.com/docs>>.
- [9] LINSLEY, T.; CONTRIBUTORS, T. *TanStack Router Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://tanstack.com/router/latest>>.
- [10] LINSLEY, T.; CONTRIBUTORS, T. *TanStack Query Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://tanstack.com/query/latest>>.

- [11] BLUEBILL1049; CONTRIBUTORS, R. H. F. *React Hook Form Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://react-hook-form.com/>>.
- [12] KOWALSKI, E. *Sonner — Toast Component for React*. 2025. Disponível em: <<https://sonner.emilkowal.ski/>>.
- [13] GROUP, R. *Recharts Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://recharts.org/en-US/>>.
- [14] CONTRIBUTORS *date-fns. date-fns Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://date-fns.org/docs/>>.
- [15] TEAM, V. *Vite Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://vitejs.dev/docs/>>.
- [16] HACKS, C. *Zod Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://zod.dev/>>.
- [17] FOUNDATION, O. *Node.js Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://nodejs.org/docs/latest/api/>>.
- [18] VERCEL. *Next.js Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://nextjs.org/docs>>.
- [19] SUPABASE. *Supabase Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://supabase.com/docs>>.
- [20] GROUP, P. G. D. *PostgreSQL Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://www.postgresql.org/docs/16/>>.
- [21] FOLIOJS. *PDFKit — A JavaScript PDF Generation Library for Node and the Browser*. 2025. Disponível em: <<https://pdfkit.org/>>.
- [22] FOUNDATION, O. *uuid — npm package*. 2025. Disponível em: <<https://www.npmjs.com/package/uuid>>.
- [23] RENDER. *Render Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://render.com/docs>>.
- [24] FOUNDATION, O. *Jest Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://jestjs.io/docs/>>.
- [25] FOUNDATION, O. *ESLint Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://eslint.org/docs/latest/>>.

- [26] CONTRIBUTORS, P. *Prettier Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://prettier.io/docs/en/>>.
- [27] CONSERVANCY, S. F. *Git Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://git-scm.com/doc>>.
- [28] GITHUB, I. *GitHub Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://docs.github.com>>.
- [29] MICROSOFT. *Visual Studio Code Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://code.visualstudio.com/docs>>.

6.0 Anexos

6.1 Declaração de Entrega do Código-Fonte

Declaro que o código-fonte foi entregue [...]

Assinatura: _____

6.2 Declaração de Submissão ao NIT

Declaro que o software foi submetido ao NIT [...]

Assinatura: _____